

AulaShare - Memoria del proyecto

Aplicacion web colaborativa de recursos universitarios por asignatura desarrollada con Flask, Jinja2, Flask-Login y Sirope/Redis.

1. Objetivo del proyecto

El objetivo de AulaShare es ofrecer una aplicacion web sencilla para organizar y compartir recursos academicos por asignatura. Cada usuario registrado puede crear asignaturas, publicar recursos en forma de enlaces, consultar los materiales creados por otros usuarios y participar mediante comentarios y valoraciones.

La aplicacion se ha planteado con un alcance controlado para cumplir los requisitos de la asignatura de forma modular, robusta y facil de ejecutar en local.

2. Tecnologias utilizadas

- **Flask** como framework principal de la aplicacion web.
- **Jinja2** para las plantillas HTML.
- **Flask-Login** para la autentificacion y gestion de sesiones.
- **Sirope/Redis** para la persistencia de datos.
- **HTMX** para algunas actualizaciones parciales de interfaz sin recarga completa.

3. Entidades principales

- **Usuario:** gestiona el registro, inicio de sesion y autorizacion basica.
- **Asignatura:** almacena nombre, grado o categoria, curso y descripcion.
- **Recurso:** representa un material de estudio mediante titulo, descripcion, tipo, URL, autor y asignatura asociada.
- **Comentario:** texto asociado a un recurso y a su autor.
- **Valoracion:** puntuacion de 1 a 5 asociada a un recurso y a un usuario.

4. Funcionalidades implementadas

- Registro, inicio y cierre de sesion de usuarios.
- CRUD de asignaturas.
- CRUD de recursos.
- Consulta de recursos por asignatura y listado general con filtros basicos.
- Comentarios asincronos sobre cada recurso.
- Valoraciones asincronas de recursos.
- Vista de recursos propios con operaciones de gestion.

5. Estructura del proyecto

La aplicacion se organiza de forma modular. Cada grupo funcional se separa en su propio modulo para evitar dependencias innecesarias y facilitar el mantenimiento.

- **src/app/auth:** usuarios y autentificacion.

- **src/app/subjects**: gestion de asignaturas.
- **src/app/resources**: gestion de recursos academicos.
- **src/app/comments**: comentarios asociados a recursos.
- **src/app/ratings**: valoraciones de recursos.
- **src/app/templates**: plantillas HTML con Jinja2.
- **src/app/static**: estilos CSS y recursos estaticos.
- **src/run.py**: punto de entrada de Flask.
- **doc/info.txt** y **doc/memoria.pdf**: documentacion del proyecto.

6. Decisiones de diseno e integridad

- Cada recurso pertenece a una asignatura y a un autor.
- Solo el autor puede editar o borrar sus propios recursos y comentarios.
- Una asignatura no puede eliminarse si aun tiene recursos asociados.
- Al borrar un recurso se eliminan tambien sus comentarios y valoraciones vinculadas.
- La aplicacion contempla referencias borradas y muestra mensajes seguros cuando corresponde.

7. Interfaz y navegacion

La interfaz se ha planteado para que el usuario pueda moverse por la aplicacion sin depender del boton atras del navegador. Se incluyen listados, vistas de detalle, formularios claros y una barra de navegacion comun. En comentarios, valoraciones y algunas operaciones de gestion se utilizan actualizaciones parciales para reflejar cambios sin recargar completamente la pagina.

8. Ejecucion del proyecto

La aplicacion esta preparada para ejecutarse en local con Redis y el servidor de desarrollo de Flask. Los pasos de ejecucion son los siguientes:

- **python -m venv .venv**
- **source .venv/bin/activate**
- **pip install -r requirements.txt**
- **redis-server &**
- **flask --app run.py run --debug**

Una vez iniciada, la aplicacion queda disponible en la URL local <http://127.0.0.1:5000>.